Riskutredning för val av riskhanteringsstrategi i SAA-projektet

Johan Jönsson

1 Förslag till beslut

Analysen avser valet av riskhanteringsstrategi för SAA-delprojektets tidplan. Projektet har en planerad projekttid på 1 466 dagar och omfattar 19 identifierade riskhändelser samt 19 möjliga riskreducerande åtgärder. Eftersom varje dags försening respektive tidigare färdigställande värderas till 3 000 EUR behöver åtgärdernas möjliga tidsvinster vägas mot deras kostnader.

Baserat på den genomförda Monte Carlo-analysen rekommenderas en selektiv åtgärdsstrategi, där endast de åtgärder vars förväntade kostnad understiger 3 000 EUR per kritikalitetsviktad vunnen dag genomförs för varje iteration av modellen. Strategin har valts utifrån åtgärdernas förväntade tidsreduktion, kostnad och kritikalitetsindex och omfattar de fyra åtgärder som redovisas i tabell 1.

Tabell 1: Åtgärder som ingår i den rekommenderade selektiva strategin.

Åtg. ID	Akt. ID	Åtgärd	Förv. tidsreduktion (dagar)	Förv. kostnad (EUR)
11	18	Extra kringutrustning i beredskap	205,83	202 884,33
13	22	Extra schaktkapacitet	100,17	123 798,00
8	14	Extra M&E-ingenjörer	51,00	60 000,00
18	30	Extra borttagningsarbeten	50,00	73 557,33
3	9	Extra underhållsingenjörer	123,00	145 384,33
2	6	Extra kapacitet för programvarudesign	14,00	30 000,00

Resultaten för de fyra analyserade åtgärdspaketen sammanfattas i tabell 2. Kostnaden omfattar både kostnaden för genomförda åtgärder och den ekonomiska konsekvensen av projektets avvikelse från den planerade projekttiden, värderad till 3 000 EUR per dag.

Tabell 2: Förväntad projektduration och total ekonomisk kostnad för de analyserade åtgärdspaketen.

Åtgärdspaket	Förväntad duration (dagar)	Förväntad kostnad (kEUR)
Inga åtgärder	1 832,11	1 098,33
Alla åtgärder	1 569,92	4 733,97
Endast åtgärder för kritiska aktiviteter	1 570,40	2 194,19
Åtgärder $<$ 3 000 EUR per viktad dag	1 663,03	1 081,31
Åtgärder $<$ 3 000 EUR per viktad dag, med extra underhållsingenjörer	1 618,00	1 091,64
Åtgärder $<$ 3 000 EUR per viktad dag, utan kringutrustning i beredskap	1 731,87	1 084,99

Den selektiva strategin med extra underhållsingenjörer ger en av de lägsta förväntade totalkost-

naderna bland de analyserade alternativen och innebär samtidigt den största tidsreduktionen av de selektiva strategierna. Jämfört med strategin som endast omfattar åtgärder med en kostnad under 3 000 EUR per viktad dag minskar den förväntade projektdurationen med cirka 45 dagar, till en relativt liten ökning av den förväntade totalkostnaden på cirka 10 300 EUR. Även om de ekonomiska konsekvenserna av projekttiden redan beaktas i kostnadsberäkningen bör beslutet utvärderas utifrån en helhetsbedömning av projektets mål. Min bedömning är därför att den begränsade merkostnaden är motiverad av den ytterligare tidsreduktionen. Om målet däremot är att minimera den förväntade totalkostnaden bör endast de ursprungligen identifierade kostnadseffektiva åtgärderna, med en kostnad under 3 000 EUR per viktad dag, genomföras. Detta motsvarar att utesluta åtgärden med extra underhållsingenjörer från den rekommenderade strategin. Att genomföra samtliga 19 åtgärder ger dessutom i princip samma förväntade projektduration som att endast genomföra åtgärder kopplade till aktiviteter som någon gång är kritiska, men till en betydligt högre kostnad. Detta ger stöd för att åtgärder kopplade till aktiviteter som aldrig blir kritiska inte bör prioriteras.

Om beslutsmålet i stället är att minimera projekttiden utan hänsyn till åtgärdskostnaden rekommenderas att samtliga åtgärder kopplade till aktiviteter med kritikalitetsindex $CI > 0$ genomförs. Dessa åtgärder återfinns i tabell 4. Denna strategi ger i princip samma tidsreduktion som att genomföra samtliga 19 åtgärder, men undviker kostnader för åtgärder som inte påverkar projektets sluttid.

Det bör samtidigt noteras att ingen av de analyserade strategierna ger en förväntad projekttid under den planerade tiden på 1 466 dagar. Rekommendationen ska därför inte tolkas som att risken för försening elimineras, utan som att den selektiva strategin ger den mest fördelaktiga avvägningen mellan tidsreduktion och ekonomisk kostnad bland de analyserade alternativen.

2 Problem och beslut

Rijkswaterstaat genomför vägprogrammet Schiphol–Amsterdam–Almere (SAA), ett av myndighetens största vägprogram. Programmet omfattar fem delprojekt på motorvägarna A1, A6, A9 och A10 och syftar till att förbättra framkomlighet, restider och livsmiljö i regionen mellan Schiphol, Amsterdam och Almere.[1] Denna riskutredning utgår från ett av SAA:s delprojekt såsom det återges av Kammouh et al. (2022).[2] Fallet bygger på ett verkligt projekt, men uppgifterna har skalats och förenklats för att skydda konfidentiell information. Den planerade sluttidpunkten motsvarar en projekttid på högst 1 466 dagar. Det centrala problemet är att bedöma hur realistiskt det är att uppfylla detta tidskrav när aktiviteternas varaktigheter är osäkra, flera aktiviteter påverkas av gemensamma osäkerhetsfaktorer och specifika riskhändelser kan medföra ytterligare förseningar. En deterministisk tidplan baserad på mest sannolika aktivitetstider ger en planerad sluttidpunkt, men visar varken sannolikheten att tidskravet uppfylls eller hur stora avvikelserna kan bli.

Beslutsproblemet för Rijkswaterstaats styrgrupp är inte enbart att bedöma om den nuvarande tidplanen är realistisk och om den planerade sluttidpunkten behöver senareläggas, utan även att avgöra vilken riskhanteringsstrategi som ger en tillräckligt hög sannolikhet att slutföra projektet i tid. Detta görs genom att analysera osäkerheterna och riskerna i den befintliga tidplanen samt, där det är möjligt, förbättra underlaget med hjälp av erfarenhetsdata från jämförbara projekt och relevant vetenskaplig litteratur.

I fallunderlaget värderas varje dags försening respektive tidigare färdigställande till 3,000 euro, vilket gör det möjligt att väga kostnaderna för riskreducerande åtgärder mot deras förväntade påverkan på projekttiden. Den ekonomiska jämförelsen omfattar därmed åtgärdskostnader och tidsrelaterade kostnader för förseningar, men inte aktiviteternas ordinarie kostnader. Rijkswaterstaat och projektets entreprenörer berörs direkt av beslutet, medan trafikanter, närliggande kommuner, boende och verksamheter påverkas indirekt genom projektets betydelse för framkomlighet och restider. Analysen ska därför stödja valet av en riskhanteringsstrategi som kostnadseffektivt väger åtgärder mot förseningar, samtidigt som konsekvenser för externa aktörer beaktas och osäkerheten kring projektets förväntade sluttidpunkt kommuniceras transparent.

- **0-alternativ – inga ytterligare riskåtgärder.** Projektet genomförs enligt nuvarande tidplan. De 19 identifierade riskhändelserna och den befintliga osäkerheten kvarstår, men inga av de 19 tillgängliga riskreducerande åtgärderna aktiveras.

- **Permanent åtgärdsstrategi.** Samtliga 19 identifierade riskreducerande åtgärder planeras som en permanent del av projektets genomförande, med tillhörande kostnader och möjliga tidsvinster.

- **Selektiv åtgärdsstrategi.** Endast de av de 19 tillgängliga åtgärderna som bedöms vara motiverade utifrån projektets riskbild används. Strategin prioriterar åtgärder vars förväntade ekonomiska nytta genom en tidigare sluttid överstiger deras kostnad. Analysen undersöker också om vissa åtgärder saknar effekt på projektets sluttid och därför inte bör genomföras.

[1] Rijkswaterstaat, *Wat en waarom programma weguitbreiding Schiphol–Amsterdam–Almere*, hämtad 13 september 2026 från Rijkswaterstaats webbplats.

[2] O. Kammouh, M. Nogal, R. Binnekamp och A.R.M. Wolfert, “Dynamic control for construction project scheduling on-the-run”, *Automation in Construction*, vol. 141, 2022, artikel 104450, doi:10.1016/j.autcon.2022.104450.

3 Systembeskrivning och analysmetod

Det faktiska sociotekniska systemet är SAA-delprojektet, där organisationer, människor, arbetsprocesser och tekniska arbeten samverkar för att färdigställa infrastrukturen. I analysen representeras detta system av den publicerade nivå-1-tidplanen, som är en förenklad modell av projektet. Tidplanen omfattar 37 aktiviteter och deras beroenden, med en planerad projekttid på högst 1 466 dagar. Analysen beaktar osäkerhet i aktiviteternas varaktigheter, gemensamma osäkerhetsfaktorer, 19 identifierade riskhändelser och 19 möjliga riskreducerande åtgärder.

Riskanalysen utgår från de händelser som anges i fallunderlaget och omfattar inte möjliga extrema händelser utanför detta. De identifierade riskhändelserna och skattningarna av deras möjliga förseningar har enligt artikeln hämtats från en av medförfattarna, som var direktör under både upphandlingen och genomförandet av projektet.

Modellen återger inte alla samvariation/korrelationer och kausala samband i projektet. Aktivitetsnätverket fångar beroenden mellan aktiviteterna, medan de gemensamma osäkerhetsfaktorerna används för att skapa samvariation i deras varaktigheter. Varje faktor modelleras som en risk med 100 % sannolikhet att inträffa. I varje simulering dras ett enda värde för faktorn, och samma dragna värde används för alla aktiviteter som faktorn är kopplad till. Ett positivt eller negativt utfall kan därmed förkorta eller förlänga flera aktiviteter samtidigt.

Uppdraget omfattar inte teknisk omprojektering av infrastrukturen, förändring av projektets övergripande nätverksstruktur eller bredare samhällsekonomiska effekter av SAA-programmet. Ekonomiska konsekvenser avgränsas till kostnader för de angivna riskåtgärderna samt den angivna dagliga kostnaden eller belöningen vid sen respektive tidig färdigställning.[3]

Tidplansmodellen byggs upp med utgångspunkt i PMI:s *Practice Standard for Scheduling*. Eftersom underlaget inte anger vilka ytterligare aktivitetsdatum som utgör bindande begränsningar ges endast startaktiviteten, “Start dummy”, ett fast datum: den 7 januari 2013. Datumet hämtas från den tidigare publicerade fallstudien av samma projekt.[4] Inga ytterligare datumrestriktioner införs, eftersom det saknas underlag som visar att de är nödvändiga. Detta ligger även i linje med PMI:s rekommendation att undvika sådana restriktioner när aktiviteternas beroenden kan beskrivas genom tidplanens logik, eftersom fasta datum kan begränsa tidplanens flexibilitet och försvåra analysen av tidsrisker.[5] Med utgångspunkt i denna grundläggande tidplansmodell genomförs därefter en Monte Carlo-simulering i det etablerade programverktyget RiskyProject, som möjliggör integrerad osäkerhetsanalys av projektets tidplan och kostnader.

[3] *Förfrågningsunderlag: Riskutredning för val av riskhanteringsstrategi i SAA-projektet*, 10 september 2026, avsnitt 5.

[4] O. Kammouh, M. Nogal, R. Binnekamp och A.R.M. Wolfert, “Mitigation Controller: Adaptive Simulation Approach for Planning Control Measures in Large Construction Projects”, *Journal of Construction Engineering and Management*, 147(8), 2021, artikel 04021093, tabell 1. doi:10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0002126.

[5] Project Management Institute, *Practice Standard for Scheduling*, 3 uppl., 2019, avsnitt 3.4.4, s. 76–77.

4 Data, underlag och antagande

Grundläggande data för analysen återfinns i Kammouh et al. (2022) och utgör det dataunderlag som beställaren önskar att analysen baseras på. Underlaget består av följande:

- aktivitetsnätverket med 37 aktiviteter, föregångsrelationer och trepunktsskattningar för aktivitetstider,
- 14 gemensamma osäkerhetsfaktorer och deras kopplingar till berörda aktiviteter,
- 19 riskhändelser med sannolikheter, trepunktsskattningar av möjlig försening och koppling till berörda aktiviteter,
- 19 riskreducerande åtgärder med uppgifter om möjlig tidsreduktion, kostnad och vilken aktivitet respektive åtgärd påverkar,
- planerad projekttid om 1 466 dagar samt antagen kostnad/belöning om 3 000 euro per dag vid sen respektive tidig färdigställning.

Materialet består av en mindre detaljerad beskrivning av projektets genomförande, dels av sekretesskäl och dels eftersom fokus ligger på en strategisk analys på övergripande nivå. Analysen fokuserar därför på en kvantitativ bedömning av tidsosäkerheten i projektets nivå-1-tidplan, vilket trots avgränsningarna möjliggör stöd för strategiska beslut på projektets högsta nivå. Underlaget möjliggör därmed framtagandet av ett beslutsunderlag för att identifiera de mest kostnadseffektiva och tidsreducerande åtgärderna. Detta utgår från projektets två centrala mål: att maximera tidsreduktionen samt att minimera den totala kostnaden givet en kostnad eller belöning på 3 000 euro per dags avvikelse från planerad sluttid. I följande tabell 3 redovisas de mest centrala antagandena och deras motiveringar.

Antagande om datan	Motivering
Nätverkstrukturen på nivå 1 beskriver projektet tillräckligt detaljerat för den planerade tidsriskanalysen.	Nivå-1 tidplan lämpar sig oft för en intial analys för att genomföra beslut på denna nivå. Detta innbeär att stora projekt omfattande beslut kan analyseras medans mindre och mer specifika beslut konsolideras tillsammans med linkande beslut för at göra alternativen hanterbara för projektledare och andra beslutsfattare inom projektet.
De slumpmässiga indata dras oberoende av varandra. Samvariation mellan aktivitetstider skapas genom de gemensamma osäkerhetsfaktorerna.	Samvarition som exemplevis innefattar begreppet korrelation och kausala samband är ofta svårt att bedöma utifrån vanlig epxertbedömningsmetodik. Detta är inte för att matematisk metodik saknas utan att dess samband ofta är svåra att extrahera från experter utan statistisk bakgrund. Därförkonritiseras samvariation med händlser som kan tänksa simultant påverkaflöer aktiviteter samtidgt ofta både postivt och negitivt.
Angivna lägsta, mest sannolika och högsta värden behandlas som givna. Deras osäkerhet som skattningar modelleras inte separat; intervallen antas fånga den relevanta variationen.	Trepunktsskattningar är en etablerad kvantitativ estimeringsteknik inom projektledning.[6] I kombination med Monte Carlosimulering kan osäkra estimat representeras genom ett flertal möjliga värden, vilket ger en sannolikhetsfördelning över möjliga utfall i stället för ett enskilt punktestimat.[7]
Triangelfördelningen är en lämplig sannolikhetsfördelning för osäkra aktivitetsvaraktigheter och tidskonsekvenser.	Trepunktsskattning enligt PERT-metodiken utgår från optimistiska, mest sannolika och pessimistiska värden. Genom att använda dessa tre värden som parametrar för en triangelfördelning kombineras PERT-metodikens trepunktsskattning med ett triangulärt fördelningsantagande. Detta utgör ett lämpligt sätt att modellera osäkerhet när underlaget består av trepunktsskattningar.

Tabell 3: Centrala antaganden och diskussion om dess användning

Tabell 3 lyfter de mest centrala antagandena som kan skilja sig mellan olika kvantitativa modeller som syftar till att genomföra risk- och åtgärdsanalys av en tidplan. Det första och tydligaste exemplet på en avgränsning är valet att endast tillhandahålla och analysera projektet på nivå 1 i tidplanen. Detta beror delvis på sekretesskäl, men det är också lämpligast att genomföra denna form av analys på högre nivåer. Anledningen till detta är att analysen ofta riktar sig mot beslutsfattare inom projektet, vars huvudsakliga uppgift är att allokera övergripande resurser eller genomföra större strategiska beslut. Det innebär att detaljnivån i dataunderlaget är lämplig för den typ av beslut som ska fattas.

Informationen kring hur data har samlats in är dock mer oklar, vilket innebär att det är svårt att göra en kvalitativ bedömning av underlagets tillförlitlighet. Därför klargörs att underlaget antas vara tillförlitligt, eftersom det har tagits fram av beställaren tillsammans med deltagare i projektet. Detta innebär att materialet med stor sannolikhet uppfyller den kvalitetsnivå som krävs för denna övergripande analys. För framtida analyser är det dock avgörande att analytikerna själva utformar och genomför de seminarier där mer detaljerad information tas fram, för att möjliggöra mer tillförlitliga analyser av projektets detaljer.

Antaganden som i större utsträckning är modellspecifika och oberoende av dataunderlaget har utformats i enlighet med PMI®:s standarder och rekommendationer från relevant litteratur. Ett avgörande antagande, i linje med PMI®:s metodik för tidplanering, är att endast startaktiviteten är fastlåst vid ett startdatum, medan efterföljande aktiviteter schemaläggs automatiskt utifrån tidplanens logiska beroenden. Detta möjliggör att tidplanens dynamiska egenskaper fångas, vilket innebär att de inprogrammerade riskerna och osäkerheterna faktiskt kan påverka efterföljande aktiviteter och projektets sluttid. Detta skiljer sig från en modell där varje aktivitet låses genom fasta start- och slutdatum, eftersom sådana begränsningar skulle minska tidplanens möjlighet att reagera dynamiskt på förändringar i aktiviteternas varaktigheter.

I modellen används dessutom triangelfördelningar för att representera osäkerheten i aktiviteternas varaktigheter utifrån optimistiska, mest sannolika och pessimistiska skattningar. Monte Carlo-simulering används därefter för att genomföra tidplansriskanalysen. PMI® beskriver Monte Carlo-simulering som en metod för att beakta osäkerheter i bland annat aktivitetstider, kostnader, resurser, beroenden och risker samt för att generera sannolikhetsfördelningar för aktiviteternas och projektets start- och sluttider.[8] Simulering är särskilt relevant eftersom icke-simuleringsbaserade metoder inte fullt ut kan fånga den dynamik som uppstår genom parallella aktivitetsvägar och sammanflöden i tidplanen. Baserat på denna grundläggande tidplansmodell genomförs därefter en Monte Carlo-simulering i det etablerade programverktyget RiskyProject, som möjliggör integrerad kvantitativ analys av både tids- och kostnadsosäkerhet samt projektrisker.[9]

[6]Project Management Institute, *Practice Standard for Project Estimating*, 2 uppl., 2019, avsnitt 4.2, s. 42 samt Appendix X4, tabell X4-2, s. 107.

[7]Project Management Institute, *The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects*, 2019, Appendix X6.4.6, s. 143.

[8]Project Management Institute, *Practice Standard for Scheduling*, 3rd ed., Section 3.4.11, "Schedule Risk Assessment," pp. 83–84.

[9]Intaver Institute, *RiskyProject Professional User Guide*, version 8, se särskilt avsnitten om probabilistiska beräkningar och Monte Carlo-simulering av projekttid och kostnad. RiskyProject beräknar projektets tidplan och kostnader med hänsyn till osäkerheter och risker. Tillgänglig via Intaver Institute, `https://www.intaver.com/downloads/RiskyProjectUserGuide.pdf`.

5 Modell och kvantitativ analys

Risk kvantifieras främst genom avvikelsen från den planerade projekttiden på 1 466 dagar och den ekonomiska konsekvensen av denna avvikelse. Hela tidplanen modelleras med Monte Carlo-simulering utifrån aktiviteternas beroenden och valda sannolikhetsfördelningar. Simuleringen ger en fördelning för projektets färdigställandetid, från vilken bland annat sannolikheten för försening, förväntad projekttid och olika percentiler kan beräknas.

Analysen beaktar både nedsidan, att projektet färdigställs senare än planerat, och uppsidan, att det färdigställs tidigare. Varje försenad eller vunnen dag värderas till 3 000 euro. Den sammanlagda ekonomiska konsekvensen beräknas som

$$K_{\text{netto}} = 3\,000(T_{\text{projekt}} - 1\,466) + K_{\text{åtgärder}},$$

där T_{projekt} mäts i dagar och $K_{\text{åtgärder}}$ är kostnaden för genomförda åtgärder i euro. En negativ tidsrelaterad kostnad motsvarar en belöning för tidigare färdigställande.

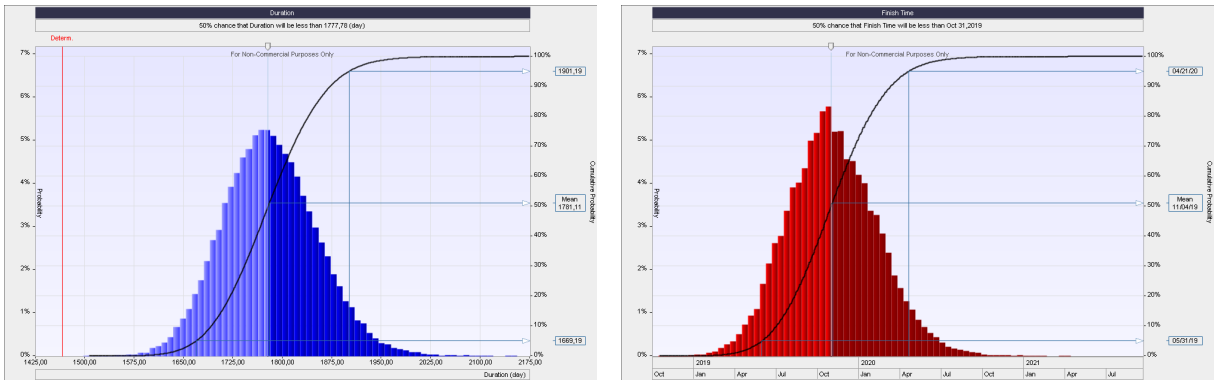
Strategierna jämförs både utifrån denna ekonomiska konsekvens och i rena tidsmått. Sluttidsfördelningarna visualiseras för att visa hur sannolikheten att färdigställa projektet vid olika tidpunkter skiljer sig mellan alternativen.

En Monte Carlo-simulering av hela tidplanen med olika åtgärdspacket genomförs i RiskyProject. Aktiviteterna och deras beroenden har modellerats enligt beställar underlaget. Detsamma gäller de gemensamma osäkerhetsfaktorerna och de identifierade riskhändelsernas kopplingar till aktiviteterna. Osäkerheter i varaktighet och möjliga förseningar modelleras med beta-PERT-fördelningar. För varje riskhändelse r avgör en Bernoullivariabel om den inträffar:

$$B_r \sim \text{Bernoulli}(p_r), \qquad \Delta_r = B_r X_r,$$

där p_r är händelsens sannolikhet och X_r är den möjliga förseningen om händelsen inträffar.

Figur 1 visar de resultaten utan åtgärder. Båda figurerna visar den kumulativa sannolikheten samt markeringar för 5:e och 95:e percentilen och medelvärdet.



(a) Projekttid i dagar (b) Färdigställandedatum

Figur 1: Preliminära fördelningar för projektets färdigställande utan riskreducerande åtgärder.

5.1 Kritikalitets- och känslighetsmått

Det mest centrala måttet för att identifiera vilka aktiviteter som har störst betydelse för projektets färdigställandetid är *kritikalitetsindexet*. I varje Monte Carlo-iteration realiseras aktiviteternas varaktigheter utifrån deras grundläggande Beta-PERT-fördelningar, gemensamma osäkerhetsfaktorer och eventuella riskscenarier. Detta innebär att både projektets färdigställandetid och vilka aktiviteter som är kritiska kan variera mellan simuleringarna.

Tidplanen representeras som ett riktat acykliskt nätverk $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, där $\mathcal{V}$ är mängden aktiviteter och $\mathcal{E}$ beskriver beroendena mellan dem. I den modell som används här antas aktiviteter kunna starta så snart samtliga föregångare är färdiga. Vid en sammanfogning av flera föregående aktiviteter bestäms därför starttiden av den föregångare som avslutas sist. Projektets färdigställandetid motsvarar därmed längden på den längsta vägen genom nätverket.

Låt $\mathcal{P}$ beteckna mängden av alla möjliga vägar från projektets startnod s till slutnod f. För en väg $p \in \mathcal{P}$ ges dess längd i en given simulering av

$$T_p = \sum_{i \in p} D_i,$$

där D_i är den realiserade varaktigheten för aktivitet i. Projektets totala varaktighet kan då skrivas som

$$T_{\text{Project}} = \max_{p \in \mathcal{P}} T_p.$$

Enkelt uttryckt jämförs alltså den sammanlagda tiden för samtliga möjliga vägar genom tidplanen, och den längsta av dessa bestämmer när projektet tidigast kan färdigställas.

Mängden kritiska vägar i en given simulering definieras som

$$\mathcal{C} = \arg\max_{p \in \mathcal{P}} T_p.$$

Om flera vägar har samma maximala längd ingår samtliga i $\mathcal{C}$. Mängden kritiska aktiviteter blir därför unionen av aktiviteterna på dessa vägar,

$$\mathcal{A}_{\text{crit}} = \bigcup_{p \in \mathcal{C}} p.$$

En aktivitet betraktas således som kritisk om den ingår i minst en av de vägar som bestämmer projektets färdigställandetid. Kritikalitetsindexet för aktivitet i definieras som sannolikheten att aktiviteten är kritisk,

$$\pi_i = P(i \in \mathcal{A}_{\text{crit}}).$$

Eftersom denna sannolikhet skattas genom Monte Carlo-simulering beräknas den i praktiken som

$$\widehat{\pi}_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \mathbf{1}\left\{ i \in \mathcal{A}_{\text{crit}}^{(k)} \right\},$$

där N är antalet simuleringar och $\mathbf{1}\{\cdot\}$ är en indikatorfunktion som antar värdet 1 när aktivitet i är kritisk i simulering k och annars 0. Ett kritikalitetsindex på exempelvis 0,80 innebär därmed att aktiviteten ligger på en kritisk väg i cirka 80 % av simuleringarna.

Det andra måttet som används är ett känslighetsmått som beskriver hur starkt varaktigheten för en enskild aktivitet samvarierar med projektets totala varaktighet. Detta beräknas med Spearmans rangkorrelation, ρ_s, mellan den realiserade varaktigheten för aktivitet i, D_i, och projektets totala varaktighet, T_{Project}.

För de N genomförda simuleringarna rangordnas först aktivitetens realiserade varaktigheter och motsvarande totala projekttider. Det empiriska känslighetsmåttet för aktivitet i beräknas därefter som

$$\widehat{\rho}_{s,i} = \frac{\sum_{k=1}^{N} \left(R_{i,k} - \overline{R}_i\right)\left(R_{T,k} - \overline{R}_T\right)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N} \left(R_{i,k} - \overline{R}_i\right)^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{N} \left(R_{T,k} - \overline{R}_T\right)^2}},$$

där $R_{i,k}$ är rangen för varaktigheten hos aktivitet i i simulering k, $R_{T,k}$ är rangen för projektets totala varaktighet i samma simulering och $\overline{R}_i$ respektive $\overline{R}_T$ är de genomsnittliga rangerna.

Ett högt positivt värde innebär att simuleringar där aktivitet i får en relativt lång varaktighet också tenderar att ge en relativt lång projekttid. Ett värde nära noll innebär däremot att variationen i aktivitetens varaktighet har ett svagt monotont samband med variationen i projektets totala varaktighet.

5.2 Åtgärdernas kostnadseffektivitet

För att identifiera potentiellt kostnadseffektiva åtgärder och konstruera alternativa åtgärdspaket genomförs en approximativ kostnadseffektivitetsanalys. För varje åtgärd beräknas den förväntade tidsreduktionen och kostnaden utifrån respektive trepunktsskattning, som modelleras med en triangelfördelning.

En åtgärds tidsreduktion behöver dock inte innebära en lika stor förkortning av projektets totala varaktighet. Om aktiviteten inte ligger på den kritiska vägen kan den förkortas utan att projektets sluttid påverkas. Därför viktas åtgärdens förväntade tidsreduktion med kritikalitetsindexet för den aktivitet som påverkas.

Den matematiska motiveringen till denna approximation härleds i appendix A, där det visas att kritikalitetsindexet, under angivna antaganden, motsvarar hur mycket en mycket liten förkortning av en aktivitet påverkar projektets förväntade sluttid.

Detta samband används för att approximera den förväntade nyttan av en åtgärd enligt

$$w_j = \pi_{i(j)} \bar{d}_j, \qquad q_j = \frac{\bar{k}_j}{w_j} \quad \text{om } w_j > 0,$$

där $\bar{d}_j$ är åtgärdens förväntade tidsreduktion, $\bar{k}_j$ är dess förväntade kostnad och $\pi_{i(j)}$ är kritikalitetsindexet för den berörda aktiviteten före åtgärden.

Storheten w_j beskriver den uppskattade förkortningen av projektets totala varaktighet, medan q_j anger den förväntade kostnaden per kritikalitetsviktad dag.

Ett lägre värde på q_j indikerar därmed högre kostnadseffektivitet. Eftersom varje dags avvikelse från den planerade sluttiden värderas till 3 000 EUR används detta även som en initial beslutsgräns. Åtgärder med $q_j < 3\,000$ EUR per viktad dag bedöms som potentiellt lönsamma.

Måttet är dock endast approximativt eftersom en åtgärd kan förändra vilka aktivitetsvägar som blir kritiska. Flera åtgärders effekter kan därför inte heller utan vidare summeras. Den matematiska härledningen och kopplingen till ett förenklat optimeringsproblem redovisas närmare i appendix A.3.

För att ytterligare undersöka vilka åtgärder som kan vara ekonomiskt motiverade att lägga till eller ta bort används även matematiskt härledda övre och undre gränser för åtgärdernas påverkan på den förväntade projekttiden.

Den övre gränsen beskriver den största förväntade tidsvinst som en ytterligare åtgärd kan ge inom modellens antaganden. Om åtgärdens förväntade kostnad överstiger det ekonomiska värdet av denna maximala tidsvinst kan åtgärden uteslutas som kostnadsreducerande.

Den undre gränsen används i stället för åtgärder som redan ingår i ett valt paket. Den beskriver en minsta förväntad förlängning av projekttiden om en åtgärd tas bort. Om den ekonomiska konsekvensen av denna förlängning är större än den kostnad som sparas genom borttagningen kan åtgärden inte tas bort med förväntad ekonomisk vinst.

Gränserna förändras med det ekonomiska värdet av en projektdag, eftersom detta avgör hur stor tidsvinst som krävs för att motivera en åtgärdskostnad.

Dessa beslutsgränser gör det möjligt att utesluta vissa ekonomiskt ofördelaktiga förändringar utan att behöva simulera varje möjlig kombination. Att en förändring uppfyller ett nödvändigt villkor innebär däremot inte att den garanterat är lönsam. Därför behöver de återstående alternativen utvärderas genom Monte Carlo-simulering av den fullständiga tidplansmodellen.

De matematiska härledningarna och de exakta villkoren för tillägg och borttagning av åtgärder redovisas i appendix A.3.

6 Analys av alternativ och känslighetsanalys

6.1 Första analys

De analyserade åtgärderna och deras uppskattade tidsreduktioner och kostnader är hämtade direkt från Kammouh et al. (2022). Till detta underlag har information om den tillhörande aktivitetens kritikalitetsindex och känslighetsmått, baserat på Spearmans rangkorrelation, lagts till. För varje åtgärd beräknas även den förväntade kostnaden per kritikalitetsviktad vunnen dag. Måttet tar hänsyn till både åtgärdens förväntade tidsreduktion och hur ofta den berörda aktiviteten är kritisk, och ger därmed en översiktlig indikation på åtgärdens kostnadseffektivitet ur ett tidplansperspektiv. Underlaget redovisas i tabell 4.

Åtg. ID	Akt. ID	Åtgärd	Förv. kap. dag	Förv. kostnad EUR	EUR/ kap.dag	CI	Känsl. tid	Vägd kap. dag	EUR/ vägd dag
1	4	Extra projekteringspersonal	100,7	119 615	1 188	0,00	0,000	0,0	–
2	5	Extra kapacitet för programvarudesign	14,0	30 000	2 143	1,00	0,222	14,0	2 143
3	8	Extra underhållsingenjörer	123,0	145 384	1 182	0,15	0,272	18,5	7 880
4	9	Extra administratörer för tillstånd	50,7	47 692	941	0,00	0,000	0,0	–
5	10	Extra förbelastningsmaterial	49,3	725 961	14 715	0,38	0,163	18,7	38 725
6	11	Extra byggkapacitet på plats	100,5	198 718	1 977	0,00	0,000	0,0	–
7	12	Extra prefabriceringskapacitet	125,7	148 461	1 181	0,13	0,063	16,3	9 088
8	13	Extra M&E-ingenjörer	51,0	60 000	1 176	0,51	0,107	26,0	2 307
9	15	Extra svetsutrustning och personal	62,2	96 970	1 560	0,34	0,166	21,1	4 588
10	16	Extra tillfälliga markåtgärder	50,3	246 794	4 903	0,00	0,056	0,0	–
11	17	Hjälpresurser i beredskap	205,8	202 884	986	0,34	0,400	70,0	2 899
12	19	Extra M&E-ingenjörer	14,0	30 000	2 143	0,34	0,093	4,8	6 303
13	21	Extra schaktkapacitet	100,2	123 798	1 236	0,51	0,519	51,1	2 423
14	22	Extra betongarbetare och snickare	98,8	73 317	742	0,00	0,000	0,0	–
15	23	Tillfälliga hjälparbeten och omarbete	76,3	1 506 410	19 735	0,00	0,000	0,0	–
16	24	Extra schaktkapacitet	74,3	146 795	1 975	0,00	0,000	0,0	–
17	27	Extra asfaltutrustning och personal	102,0	201 923	1 980	0,00	0,097	0,0	–
18	29	Extra borttagningsarbeten	50,0	73 557	1 471	0,85	0,100	42,5	1 731
19	31	Extra utrustning och personal	13,7	244 047	17 857	0,85	0,000	11,6	21 008

Tabell 4: Samtliga 19 åtgärder och värden som används i det preliminära överslaget. CI är den berörda aktivitetens kritikalitetsindex. Streck betyder att kostnad per vägd dag inte kan beräknas eftersom den vägda kapaciteten är noll.

Med hjälp av kritikalitetsindexet och det beräknade kostnadsmåttet har fyra åtgärdsalternativ konstruerats. Det första alternativet innebär att inga riskreducerande åtgärder genomförs, medan det andra innebär att samtliga 19 åtgärder genomförs. I det tredje alternativet inkluderas endast åtgärder som är kopplade till aktiviteter som varit kritiska i minst en simulering, det vill säga aktiviteter med $CI > 0$. Vilka aktiviteter och åtgärder som uppfyller detta kriterium framgår av tabell 4. Det fjärde alternativet utgör en mer selektiv strategi där endast åtgärder med en förväntad kostnad på mindre än 3 000 EUR per kritikalitetsviktad vunnen dag inkluderas. Gränsen motsvarar den antagna ekonomiska konsekvensen på 3 000 EUR per försenad eller vunnen projektdag. Utifrån tabell 4 uppfyller åtgärd 2, 8, 13 och 18 detta kriterium.

6.2 Fördjupad åtgärdsanalys efter det initiala urvalet

Det första urvalet ger en möjlighet att identifiera och genomföra de åtgärder som initialt bedöms vara mest kostnadseffektiva. Detta kan liknas vid ett förenklat lokalt optimeringssteg, där endast åtgärder vars uppskattade kostnad per kritikalitetsviktad dag understiger det ekonomiska värdet av en projektdag väljs ut. Eftersom åtgärderna kan förändra vilka aktivitetsvägar som är kritiska innebär detta dock inte att den optimala kombinationen av åtgärder har identifierats.

Nästa steg i beslutsanalysen är därför att undersöka hur kostnadseffektiviteten förändras efter att det initiala åtgärdspaketet har implementerats. Genom att uppdatera kritikalitetsindexen och beräkna övre och undre gränser för åtgärdernas kostnad per projektdag kan ytterligare åtgärder identifieras som potentiellt lönsamma att lägga till eller ta bort. Gränserna beräknas med utgångspunkt i de matematiska härledningarna i appendix A.3 och används som en kompletterande känslighetsanalys.

För åtgärder som redan ingår i paketet används den övre gränsen för kostnaden per vunnen projektdag. Denna beräknas utifrån en undre gräns för hur mycket projektets förväntade varaktighet skulle öka om åtgärden togs bort. Om den övre kostnadsgränsen understiger 3 000 EUR per dag kan borttagningen uteslutas som ekonomiskt lönsam, eftersom den minsta förväntade tidsförlusten då har ett större ekonomiskt värde än den besparade åtgärdskostnaden. Om gränsen däremot överstiger 3 000 EUR per dag kan borttagningen vara lönsam och bör undersökas vidare.

För åtgärder som ännu inte har implementerats används i stället den undre gränsen för kostnaden per vunnen projektdag. Denna beräknas utifrån en övre gräns för hur stor förväntad tidsreduktion åtgärden maximalt kan ge. Om den undre kostnadsgränsen överstiger 3 000 EUR per dag kan åtgärden uteslutas som kostnadseffektiv, eftersom den inte kan ge en tillräckligt stor ekonomisk tidsvinst för att motivera sin kostnad. Detta stöds även av att kritikalitetsindexet för den berörda aktiviteten inte kan öka när dess varaktighet förkortas, under de antaganden som används i härledningen.

Gränserna gör det därmed möjligt att identifiera åtgärder som inte kan vara ekonomiskt lönsamma att lägga till eller ta bort. För de återstående åtgärderna innebär gränserna däremot endast att lönsamhet är möjlig, inte garanterad. Dessa behöver därför utvärderas genom ytterligare simuleringar av den fullständiga tidplansmodellen.

Tabell 5 redovisar de uppdaterade kritikalitetsindexen och kostnadseffektivitetsmåtten efter att det initiala åtgärdspaketet har implementerats. Utifrån de beräknade övre och undre gränserna identifieras två ytterligare alternativ för fördjupad analys: att lägga till åtgärden *Extra maintenance engineers* (åtgärd 3) respektive att ta bort *Ancillary on standby* (åtgärd 11).

För *Extra maintenance engineers* uppgår den förväntade åtgärdskostnaden till cirka 145 384 EUR. Åtgärden ingick inte i det initiala paketet eftersom dess ursprungliga kostnadseffektivitetsmått uppgick till cirka 7 880 EUR per viktad dag, vilket översteg gränsen på 3 000 EUR. Efter att det initiala paketet har implementerats har däremot aktivitetens kritikalitetsindex ökat från 0,15 till 0,46, vilket ger en uppskattad kritikalitetsviktad tidsreduktion på 56,58 dagar och ett kostnadseffektivitetsmått på cirka 2 570 EUR per dag. Den beräknade undre kostnadsgränsen uppgår till cirka 2 489 EUR per dag och understiger därmed det ekonomiska värdet på 3 000 EUR per dag. Åtgärden kan således ha blivit kostnadseffektiv att implementera efter det initiala urvalet.

För *Ancillary on standby* uppgår den förväntade kostnaden till cirka 202 884 EUR, medan kritikalitetsindexet efter implementeringen har minskat från 0,34 till 0,13. Den härledda undre gränsen för den förväntade tidsförlängningen vid borttagning är 26,13 dagar, vilket motsvarar en övre kostnadsgräns på cirka 7 764 EUR per dag. Eftersom denna överstiger 3 000 EUR per

dag kan det vara ekonomiskt lönsamt att ta bort åtgärden. För att borttagningen faktiskt ska minska den förväntade totalkostnaden krävs att projektets förväntade varaktighet ökar med mindre än cirka 67,63 dagar. Den matematiska gränsen garanterar inte detta, men visar att borttagningen är relevant att undersöka. Dessa två alternativ analyseras därför genom separata Monte Carlo-simuleringar som inkluderas i slutresultatet.

Åtg. ID	Akt. ID	Åtgärd	Implementerad	Förv. kap. dag	Förv. kostnad EUR	CI	Vägd kap. dag	EUR/ vägd dag	Undre gräns EUR/dag	Övre gräns EUR/dag
14	23	Extra betongarbetare och snickare	Nej	98,8	73 317	0,00	0,0	–	–	–
4	10	Extra administratörer för tillstånd	Nej	50,7	47 692	0,00	0,0	–	–	–
1	5	Extra projekteringspersonal	Nej	100,7	119 615	0,00	0,0	–	–	–
16	25	Extra schaktkapacitet	Nej	74,3	146 795	0,00	0,0	–	–	–
6	12	Extra byggkapacitet på plats	Nej	100,5	198 718	0,00	0,0	–	–	–
17	28	Extra asfaltutrustning och personal	Nej	102,0	201 923	0,00	0,0	–	–	–
10	17	Extra tillfälliga markåtgärder	Nej	50,3	246 794	0,00	0,0	–	–	–
15	24	Tillfälliga hjälparbeten och omarbete	Nej	76,3	1 506 410	0,00	0,0	–	–	–
5	11	Extra förbelastningsmaterial	Nej	49,3	725 961	0,30	14,8	49 051	47 448	53 249
19	32	Extra utrustning och personal	Nej	13,7	244 047	0,54	7,4	33 069	28 246	38 697
12	20	Extra M&E-ingenjörer	Nej	14,0	30 000	0,13	1,8	16 484	16 484	16 484
9	16	Extra svetsutrustning och personal	Nej	62,2	96 970	0,13	8,1	11 999	11 655	14 074
7	13	Extra prefabriceringskapacitet	Nej	125,7	148 461	0,10	12,6	11 814	11 509	12 689
11	18	Hjälpresurser i beredskap	Ja	205,8	202 884	0,13	26,8	7 582	7 030	7 764
13	22	Extra schaktkapacitet	Ja	100,2	123 798	0,41	41,1	3 014	2 990	3 051
8	14	Extra M&E-ingenjörer	Ja	51,0	60 000	0,41	20,9	2 869	2 869	2 869
18	30	Extra borttagningsarbeten	Ja	50,0	73 557	0,54	27,0	2 724	2 570	2 871
3	9	Extra underhållsingenjörer	Nej	123,0	145 384	0,46	56,6	2 570	2 489	2 672
2	6	Extra kapacitet för programvarudesign	Ja	14,0	30 000	1,00	14,0	2 143	2 143	2 143

Tabell 5: Samtliga 19 åtgärder efter implementering av det intiala selektiva åtgärdspaketet. CI är aktivitetens uppdaterade kritikalitetsindex. Vägd kapacitet anger den kritikalitetsviktade förväntade tidsreduktionen.

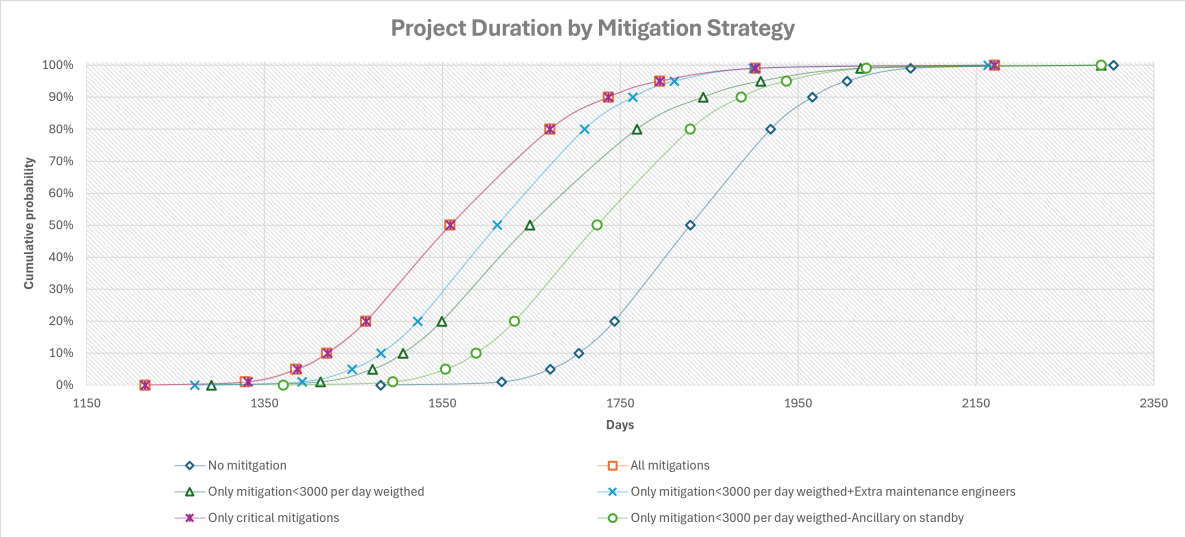
6.3 Tillförlitlighet i analysen

Samtliga slutliga Monte Carlo-simuleringar har genomförts med 50 000 iterationer. Konvergenskontrollen för den mest komplexa modellkonfigurationen visade att även den 99:e percentilen (P99) hade en relativ variation på mindre än 1 % under mer än 100 på varandra följande iterationer, långt innan 50 000 iterationer uppnåddes. Detta indikerar en god numerisk stabilitet i resultaten.

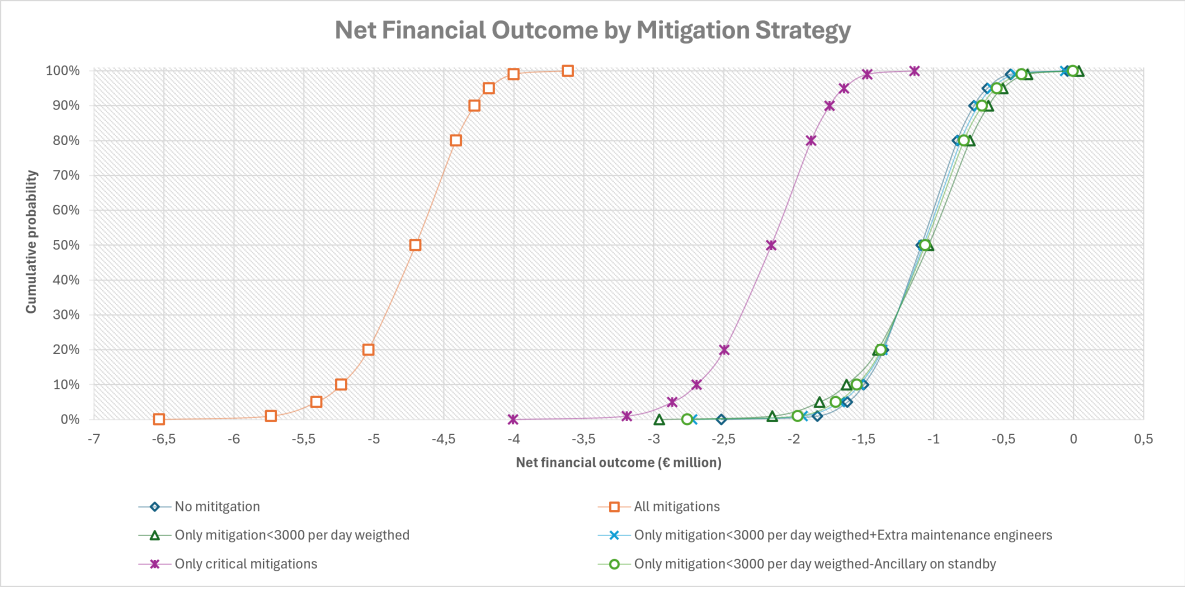
Analysen har även genomförts med beta-PERT-fördelningar i stället för triangelfördelningar, med samma trepunktsskattningar. Eftersom samma initiala kostnadseffektiva åtgärder identifierades med båda fördelningarna ger detta stöd för att det initiala åtgärdsurvalet är robust mot förändringar i fördelningsantagandena.

7 Resultat och slutliganalys

Den fortsatta analysen har genomförts utifrån fyra framtagna åtgärdspaket, vilka har valts som strategiskt relevanta alternativ bland de totalt 524 288 möjliga kombinationerna av de 19 tillgängliga åtgärderna.



Figur 2: Kumulativ sannolikhetsfördelning för projektets totala varaktighet under de sex analyserade åtgärdsstrategierna.



Figur 3: Kumulativ sannolikhetsfördelning för projektets finansiella nettoutfall under de sex analyserade åtgärdsstrategierna.

Resultaten visar två övergripande slutsatser. Den första är att åtgärder kopplade till aktiviteter som aldrig blir kritiska inte bör prioriteras, eftersom en förkortning av dessa aktiviteter inte påverkar projektets sluttid i den aktuella konfigurationen, samtidigt som åtgärderna medför ytterligare kostnader. Detta framgår tydligt av figur 2, där strategin med samtliga 19 åtgärder och strategin med endast åtgärder kopplade till kritiska aktiviteter ger i princip identiska tidsfördelningar. Den förväntade projektdurationen är cirka 1 570 dagar för båda alternativen. Däremot visar figur 3 att genomförandet av samtliga åtgärder ger ett betydligt sämre ekono-

miskt nettoutfall. Detta visar att ytterligare åtgärder inte nödvändigtvis innebär en förbättring av projektets resultat.

Den andra slutsatsen är att strategin med endast åtgärder vars förväntade kostnad understiger 3 000 EUR per kritikalitetsviktad vunnen dag ger den lägsta förväntade totalkostnaden av de analyserade alternativen. Som framgår av tabell 2 uppgår den förväntade projektdurationen till cirka 1 663 dagar. Om målet enbart är att minimera den förväntade totalkostnaden bör därför detta åtgärdspaket väljas.

Den fördjupade analysen visar däremot att en relativt liten ökning av den förväntade totalkostnaden kan ge en betydande ytterligare tidsreduktion. Genom att komplettera det initiala paketet med åtgärden *Extra maintenance engineers* minskar den förväntade projektdurationen från cirka 1 663 till 1 618 dagar, vilket motsvarar en reduktion på ungefär 45 dagar. Samtidigt ökar den förväntade ekonomiska nettokostnaden endast med cirka 10 300 EUR. Denna förbättring framgår tydligt av figur 2, där tidsfördelningen för det kompletterade paketet förskjuts mot kortare projekttider. Särskilt i den övre delen av fördelningen närmar sig resultatet de betydligt mer omfattande strategierna med samtliga åtgärder respektive endast kritiska åtgärder. Detta visar att ett begränsat och strategiskt valt åtgärdspaket kan uppnå en stor del av den tidsreduktion som betydligt mer omfattande åtgärdsstrategier ger.

Samtidigt visar figur 3 att de finansiella fördelningarna för det ursprungliga selektiva paketet och paketet kompletterat med extra underhållsingenjörer ligger mycket nära varandra. Den ytterligare tidsreduktionen uppnås därmed utan någon större försämring av det förväntade ekonomiska nettoutfallet. Även om de ekonomiska konsekvenserna av projekttiden redan ingår i kostnadsberäkningen bör det slutliga beslutet även beakta projektets mål om ett tidigare färdigställande.

Mot denna bakgrund rekommenderas att det selektiva åtgärdspaketet kompletteras med *Extra maintenance engineers*. Den begränsade ökningen av den förväntade totalkostnaden bedöms vara motiverad av den betydande förbättringen av projektets tidsfördelning. Om beslutsfattaren däremot enbart prioriterar lägsta förväntade totalkostnad bör det ursprungliga paketet med åtgärder under 3 000 EUR per kritikalitetsviktad dag väljas. Om målet uteslutande är att minimera projekttiden bör samtliga åtgärder kopplade till kritiska aktiviteter genomföras, eftersom detta ger i princip samma tidsfördelning som att genomföra samtliga 19 åtgärder, men till en betydligt lägre kostnad.

Detta beslut bedöms som rimligt eftersom modellen uppvisar en relativt balanserad känslighetsbild, där ingen enskild aktivitet helt dominerar resultatet. I stället observeras en successiv nedtrappning i känslighetsmåtten. Det kan även observeras att de aktiviteter som är kopplade till de mest kostnadseffektiva åtgärderna generellt har ett högt kritikalitetsindex och ofta även tillhör de aktiviteter som uppvisar högre känslighetsmått, vilket framgår av tabell 4.

Sammantaget ger detta stöd för att resultatet är relativt robust, eftersom både kritikalitetsindexet och känslighetsmåttet pekar ut samma aktiviteter som betydelsefulla för projektets sluttid. Kritikalitetsindexet beskriver hur ofta en aktivitet ligger på en kritisk väg, medan känslighetsmåttet visar hur starkt variationer i aktivitetens varaktighet samvarierar med variationer i projektets totala varaktighet. Att även kortare aktiviteter med högt kritikalitetsindex behåller ett relativt högt känslighetsmått indikerar därför att deras påverkan främst drivs av deras position i nätverket och inte enbart av aktiviteternas absoluta varaktighet, särskilt eftersom flera andra aktiviteter med lågt kritikalitetsindex samtidigt uppvisar låg tidskänslighet.

Dock bör det observeras att aktiviteten som är kopplad till åtgärd 17, extra asfaltutrustning och personal, uppvisar ett relativt högt känslighetsmått trots att den inte är kritisk i någon av simuleringarna. Detta beror på att aktiviteten delar en starkt påverkande gemensam osäkerhetsfaktor med exempelvis aktivitet 22, som mycket ofta är kritisk och dessutom har lång varaktighet. När den gemensamma osäkerhetsfaktorn får ett högt utfall ökar därför varaktig-

heten för båda aktiviteterna samtidigt. Aktivitet 28 får då en hög samvariation med projektets totala varaktighet, trots att den själv inte ligger på den kritiska vägen. Eftersom Spearmans rangkorrelation endast mäter samvariation och inte kausal påverkan på sluttiden kan detta ge ett högt känslighetsmått även för en icke-kritisk aktivitet.

Därför bör kritikalitetsindexet också beaktas, vilket i detta fall tydligt är 0. Resultatets robusthet påverkas dock inte av detta, eftersom åtgärd 17 inte inkluderas i det valda åtgärdspaketet. Det är också av denna anledning som känslighetsmåttet endast används som stöd för känslighetsanalys och diskussion, och inte som ett direkt urvalskriterium för vilka åtgärder som ska genomföras.

Den valda åtgärdsstrategin har tagits fram genom en stegvis optimeringsmetodik med målet att identifiera en lösning nära projektets globala kostnadsminimum. I det första steget konstrueras ett initialt kostnadseffektivt åtgärdspaket genom att väga samman åtgärdernas förväntade tidsreduktion, kostnad och kritikalitet. Därefter förfinas urvalet genom att projektets förändrade kritikalitetsindex analyseras och matematiskt härledda övre och undre gränser används för att identifiera vilka åtgärder som kan vara lönsamma att lägga till eller ta bort. Härledningarna i appendix A.3 gör det dessutom möjligt att under angivna antaganden utesluta enskilda förändringar som inte kan minska projektets förväntade totalkostnad. De återstående utvalda alternativen utvärderas därefter genom Monte Carlo-simulering av den fullständiga tidplansmodellen för att undersöka deras faktiska ekonomiska konsekvenser. Metodiken kombinerar därmed ett teoretiskt motiverat initialt urval med en systematisk förfining av åtgärdspaketet, vilket ger ett starkt stöd för den rekommenderade strategins kostnadseffektivitet. Även om metoden inte ger någon matematisk garanti för att det globala kostnadsminimumet har uppnåtts, tyder den lokala känslighetsanalysen och den efterföljande prövningen av förändringar i åtgärdspaketet på att en lokalt kostnadseffektiv lösning har identifierats, som även kan ligga nära det globala minimumet.

Analysen bör samtidigt ses som en initial bedömning och ger framför allt ett underlag för vilka åtgärder som i ett tidigt skede bör prioriteras för att kostnadseffektivt minska projektets färdigställandetid. Rekommendationen gäller därför utifrån nuvarande underlag och bör kontinuerligt uppdateras under projektets genomförande. Detta kan göras genom att modellen uppdateras med ny information om aktivitetstider, risker, åtgärdseffekter och projektets faktiska utveckling. I takt med att mer detaljerad information blir tillgänglig kan analysen därmed successivt förfinas och användas för mer detaljerade beslut.

A Projekttid och kritiska vägar

A.1 Aktivitetstider och projektets nätverk

Vi utgår från ett sannolikhetsrum $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, där ett utfall $\omega \in \Omega$ beskriver en realisering av projektets samtliga osäkra storheter. Projektet består av N aktiviteter, och aktivitetsmängden betecknas med

$$\mathcal{W} = \{1, \ldots, N\}.$$

För varje aktivitet $i \in \mathcal{W}$ betecknar D_i dess totala slumpmässiga varaktighet. Vi antar att D_i är en icke-negativ slumpvariabel med ändligt väntevärde,

$$D_i : \Omega \longrightarrow [0, \infty), \qquad \mathbb{E}[D_i] < \infty.$$

Grundtiden och de generella osäkerhetsbidragen modelleras med kontinuerliga slumpvariabler. Även riskernas tidsbidrag modelleras kontinuerligt när riskerna inträffar, men ett riskbidrag kan vara noll med positiv sannolikhet eftersom risken inte behöver inträffa. Samtliga dessa bidrag ingår i D_i och behöver därför inte skrivas ut separat i den följande analysen. Tidsskalan är kontinuerlig, och aktivitetstiderna är inte begränsade till heltalsvärden. Gemensamma osäkerhetsfaktorer kan skapa beroenden mellan aktivitetstiderna; inget oberoende mellan $D_1, \ldots, D_N$ antas här.

Tidplanen representeras av en ändlig riktad acyklisk graf $G = (V, E)$. Noderna utgörs av aktiviteterna samt en artificiell startnod s och en artificiell slutnod f,

$$V = \mathcal{W} \cup \{s, f\}, \qquad D_s = D_f = 0.$$

En kant $(j, i) \in E$ betyder att aktivitet j måste vara färdig innan aktivitet i får starta. Startnoden kopplas till samtliga aktiviteter utan föregångare, och samtliga aktiviteter utan efterföljare kopplas till slutnoden. Varje aktivitet ligger därmed på minst en väg från s till f.

Grafen och dess beroenden är fasta. Aktiviteterna startar så snart samtliga föregångare är färdiga, och beroendena har inga tidsförskjutningar. Alla varaktigheter mäts på samma tidskala. Projektets färdigställandetid bestäms därmed helt av grafen och aktivitetstiderna.

Låt

$$\mathrm{Pred}(i) = \{j \in V : (j, i) \in E\}$$

vara mängden omedelbara föregångare till nod i. Beteckna dess starttid med S_i och dess sluttid med T_i. Med $S_s = T_s = 0$ ges tidplanen rekursivt av

$$S_i = \max_{j \in \mathrm{Pred}(i)} T_j, \qquad T_i = S_i + D_i, \qquad i \in \mathcal{W} \cup \{f\}. \tag{A.1}$$

Rekursionen är väldefinierad eftersom grafen är acyklisk. Projektets totala varaktighet är

$$T_{\text{projekt}} = T_f.$$

Låt $\mathcal{P}$ vara mängden av alla riktade vägar från s till f. Eftersom grafen är ändlig och acyklisk är även $\mathcal{P}$ ändlig. För varje $p \in \mathcal{P}$ definieras vägens slumpmässiga längd som

$$D(p) = \sum_{i \in p \cap \mathcal{W}} D_i. \tag{A.2}$$

Start- och slutnoderna bidrar inte till summan eftersom deras varaktigheter är noll.

Varje väg till en nod i består av en väg till någon $j \in \mathrm{Pred}(i)$, följd av nod i. Rekursionen i (A.1) väljer den längsta av dessa vägar och lägger till D_i. Genom induktion i en topologisk ordning följer därför att T_i är längden på den längsta vägen från s till i. För slutnoden erhålls därmed

$$\boxed{T_{\text{projekt}} = \max_{p \in \mathcal{P}} D(p) = \max_{p \in \mathcal{P}} \sum_{i \in p \cap \mathcal{W}} D_i.} \tag{A.3}$$

Detta samband gäller för varje realisering av aktivitetstiderna.

A.2 Kritiska vägar och indikatorrepresentation

För ett utfall ω definieras mängden kritiska vägar som

$$\mathcal{C}(\omega) = \{p \in \mathcal{P} : D(p)(\omega) = T_{\text{projekt}}(\omega)\}. \tag{A.4}$$

En kritisk väg är alltså en väg vars längd är lika med projektets totala varaktighet.

Lemma A.1 (Entydig kritisk väg)**.** *Projektet har exakt en kritisk väg med sannolikhet ett:*

$$\mathbb{P}\big(|\mathcal{C}| = 1\big) = 1.$$

Bevis. Vi använder modellantagandet att två olika vägar skiljer sig åt i minst en aktivitet med en egen kontinuerlig grundtid som är oberoende av övriga underliggande slumpvariabler.

Eftersom $\mathcal{P}$ är ändlig och icke-tom uppnås maximum av väglängderna. Det finns därför minst en kritisk väg för varje utfall, och det återstår att visa att

$$\mathbb{P}\big(|\mathcal{C}| > 1\big) = 0.$$

Definiera mängden av par av olika vägar som

$$\mathcal{U} = \big\{(p_1, p_2) \in \mathcal{P} \times \mathcal{P} : p_1 \neq p_2\big\}.$$

Flera kritiska vägar finns precis när minst två olika vägar båda har längden T_{projekt}. Därför gäller

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\big(|\mathcal{C}| > 1\big) &= \mathbb{P}\left(\sum_{(p_1,p_2)\in\mathcal{U}} \mathbf{1}_{\{T_{\text{projekt}} = D(p_1) = D(p_2)\}} > 0\right) \\
&\leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{(p_1,p_2)\in\mathcal{U}} \{D(p_1) = D(p_2)\}\right) \\
&\leq \sum_{(p_1,p_2)\in\mathcal{U}} \mathbb{P}\big(D(p_1) = D(p_2)\big),
\end{aligned} \tag{A.5}$$

där den sista olikheten är Boole's olikhet.

Fixera nu ett godtyckligt par $(p_1, p_2) \in \mathcal{U}$. När de gemensamma aktiviteterna stryks erhålls

$$D(p_1) - D(p_2) = \sum_{i \in (p_1 \setminus p_2) \cap \mathcal{W}} D_i - \sum_{i \in (p_2 \setminus p_1) \cap \mathcal{W}} D_i.$$

Enligt modellantagandet finns bland dessa aktiviteter minst en egen kontinuerlig grundtidskomponent Z, oberoende av alla övriga underliggande slumpvariabler. Differensen kan därför skrivas

$$D(p_1) - D(p_2) = \varepsilon Z + Y, \qquad \varepsilon \in \{-1, 1\},$$

där Y samlar de återstående bidragen och är oberoende av Z. Variabeln Y får innehålla såväl gemensamma osäkerhetsfaktorer som riskbidrag med punktmassor i noll.

För varje fixerat $y \in \mathbb{R}$ gäller

$$\mathbb{P}(\varepsilon Z + y = 0) = \mathbb{P}(Z = -\varepsilon y) = 0,$$

eftersom Z har en kontinuerlig fördelning. Oberoendet mellan Z och Y ger därför

$$\mathbb{P}(\varepsilon Z + Y = 0 \mid Y) = 0 \qquad \text{nästan säkert.}$$

Genom lagen om total sannolikhet erhålls

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D(p_1) = D(p_2)) &= \mathbb{E}\big[\mathbb{P}(\varepsilon Z + Y = 0 \mid Y)\big] \\ &= 0.\end{aligned}$$

Riskbidragens punktmassor påverkar alltså inte slutsatsen, eftersom de ingår i det bidrag som vi betingar på.

Detta gäller för varje par av olika vägar. Eftersom $\mathcal{U}$ är ändlig följer av (A.5) att

$$\mathbb{P}(|\mathcal{C}| > 1) \le \sum_{(p_1,p_2)\in\mathcal{U}} 0 = 0.$$

Tillsammans med att minst en kritisk väg alltid finns ger detta

$$\mathbb{P}(|\mathcal{C}| = 1) = 1.$$

□

För en händelse $A \in \mathcal{F}$ betecknar $\mathbf{1}_A$ dess indikatorfunktion,

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

För varje möjlig väg $p \in \mathcal{P}$ definierar vi händelsen

$$A_p = \{\omega \in \Omega : D(p)(\omega) = T_{\text{projekt}}(\omega)\}.$$

Händelsen A_p innebär att väg p är kritisk. Eftersom väglängderna och deras ändliga maximum är mätbara gäller $A_p \in \mathcal{F}$. Antagande A.1 ger

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} \mathbf{1}_{A_p} = 1 \qquad \text{nästan säkert.} \tag{A.6}$$

För aktivitet i låter vi

$$\mathcal{P}_i = \{p \in \mathcal{P} : i \in p\}$$

vara mängden av alla möjliga start–slut-vägar som innehåller aktiviteten. Definiera även

$$I_i = \mathbf{1}_{\bigcup_{p\in\mathcal{P}_i} A_p}.$$

Således är $I_i = 1$ precis när aktivitet i ligger på minst en kritisk väg, och $I_i = 0$ annars.

Lemma A.2 (Indikatorrepresentation av projekttiden)**.** *Under lemma A.1 gäller*

$$\boxed{T_{\text{projekt}} = \sum_{i=1}^{N} D_i \left(\sum_{p\in\mathcal{P}_i} \mathbf{1}_{A_p} \right) = \sum_{i=1}^{N} D_i I_i \quad \textit{nästan säkert (a.s).}} \tag{A.7}$$

Bevis. Betrakta ett utfall ω där den kritiska vägen är entydig. Exakt en av indikatorerna $\mathbf{1}_{A_p}(\omega)$ är då ett, och den motsvarande vägen har längden $T_{\text{projekt}}(\omega)$. Därför gäller

$$\begin{aligned} T_{\text{projekt}}(\omega) &= \sum_{p\in\mathcal{P}} D(p)(\omega)\,\mathbf{1}_{A_p}(\omega) = \sum_{p\in\mathcal{P}} \left(\sum_{i\in p\cap\mathcal{W}} D_i(\omega) \right) \mathbf{1}_{A_p}(\omega) \\ &= \sum_{p\in\mathcal{P}} \sum_{i\in p\cap\mathcal{W}} D_i(\omega)\mathbf{1}_{A_p}(\omega) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{p\in\mathcal{P}_i} D_i(\omega)\mathbf{1}_{A_p}(\omega) \\ &= \sum_{i=1}^{N} D_i(\omega) \left(\sum_{p\in\mathcal{P}_i} \mathbf{1}_{A_p}(\omega) \right). \end{aligned}$$

Summationsordningen får bytas eftersom båda summorna är ändliga.

Eftersom exakt en väg är kritisk är den inre summan ett om denna väg innehåller aktivitet i och noll annars. Den är därför lika med $I_i(\omega)$. Likheterna gäller för alla utfall där den kritiska vägen är entydig, vilket enligt lemma A.1 är en händelse med sannolikhet ett. □

Vi går nu vidare till att analysera optimala åtgärdskonfigurationer genom att koppla projektets färdigställandetid till dess ekonomiska konsekvenser. Låt T_χ beteckna projektets slumpmässiga varaktighet under åtgärdskonfigurationen $\chi \in \mathcal{X}$, där χ anger mängden av de åtgärder som genomförs. Konfigurationen utgår från projektets grundläggande struktur, kompletterad med de valda åtgärderna. Varje åtgärd i har en slumpmässig kostnad C_i och medför en slumpmässig tidsreduktion R_i.

Den ekonomiska konsekvensen av projektets färdigställandetid antas vara linjär i avvikelsen från en given målsatt sluttid t_M, exempelvis den planerade sluttiden i den deterministiska tidplanen. Låt $V > 0$ beteckna kostnaden per tidsenhet vid en försening, med motsvarande belöning vid ett tidigare färdigställande. Detta ger följande definition.

Definition A.1 (Projektets kostnad under en åtgärdskonfiguration)**.** För en given åtgärdskonfiguration $\chi \in \mathcal{X}$ definieras projektets kostnad, inklusive åtgärdskostnader, som

$$K(T_\chi) = V\big(T_\chi - t_M\big) + \sum_{i\in\chi} C_i. \tag{A.8}$$

Om de ingående slumpvariablerna har ändliga väntevärden, ger väntevärdets linjäritet

$$\mathbb{E}[K(T_\chi)] = V\big(\mathbb{E}[T_\chi] - t_M\big) + \sum_{i\in\chi} \mathbb{E}[C_i]. \tag{A.9}$$

Sambandet kräver inte att projektets varaktighet och åtgärdskostnaderna är oberoende.

Vi går nu vidare till att undersöka hur en liten tidsreduktion i en enskild aktivitet påverkar projektets förväntade varaktighet. Detta ger en lokal tolkning av kritikalitetsindexet som ett känslighetsmått.

Fixera en åtgärdskonfiguration $\chi \in \mathcal{X}$ och låt D_k^χ vara aktivitet k:s varaktighet under denna konfiguration. Vi inför en ytterligare deterministisk tidsreduktion $r_i \geq 0$ i aktivitet i, medan övriga aktivitetstider och underliggande slumputfall hålls oförändrade. De ändrade aktivitetstiderna ges då av

$$D_k^\chi(r_i) = D_k^\chi - r_i\mathbf{1}_{\{k=i\}}, \qquad k \in \mathcal{W}.$$

Den additiva reduktionen antas vara tillåten i modellen för $0 \leq r_i < \rho_i$, där $\rho_i > 0$ är en given konstant.

För varje väg $p \in \mathcal{P}$ skriver vi

$$D_\chi(p) = \sum_{k \in p \cap \mathcal{W}} D_k^\chi.$$

Projektets varaktighet efter reduktionen blir därmed

$$T_\chi(r_i) = \max_{p \in \mathcal{P}} \left(D_\chi(p) - r_i \mathbf{1}_{\{i \in p\}} \right), \qquad T_\chi(0) = T_\chi. \tag{A.10}$$

Sats A.1 (Kritikalitetsindex som lokal tidskänslighet)**.** *Antag att $\mathcal{P}$ är ändlig och icke-tom, att den kritiska vägen under konfigurationen χ är entydig nästan säkert och att $\mathbb{E}[T_\chi] < \infty$. Låt I_i^χ vara indikatorn att aktivitet i är kritisk före den ytterligare reduktionen, och sätt*

$$\pi_i^\chi = \mathbb{E}[I_i^\chi].$$

Under den additiva modellen ovan gäller

$$\boxed{\left. \frac{\partial\, \mathbb{E}[T_\chi(r_i)]}{\partial r_i} \right|_{r_i = 0+} = -\mathbb{E}[I_i^\chi] = -\pi_i^\chi.} \tag{A.11}$$

Derivatan är här högersidig, eftersom r_i beskriver en ytterligare tidsreduktion.

Bevis. Betrakta först ett utfall ω där den kritiska vägen är entydig, och beteckna denna väg med $p^* = p_\chi^*(\omega)$. Eftersom antalet vägar är ändligt är skillnaden mellan dess längd och den näst längsta vägens längd strikt positiv:

$$g(\omega) = D_\chi(p^*)(\omega) - \max_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \neq p^*}} D_\chi(p)(\omega) > 0.$$

Om $\mathcal{P}$ endast innehåller en väg sätter vi $g(\omega) = \infty$.

För varje annan väg $p \neq p^*$ är skillnaden mellan väglängderna efter reduktionen

$$\begin{aligned} &D_\chi(p^*)(\omega) - r_i \mathbf{1}_{\{i \in p^*\}} - D_\chi(p)(\omega) + r_i \mathbf{1}_{\{i \in p\}} \\ &\quad \geq g(\omega) - r_i. \end{aligned}$$

Denna skillnad är positiv för

$$0 \leq r_i < \min\{g(\omega), \rho_i\}.$$

Samma väg förblir därför entydigt kritisk för alla sådana reduktioner. Följaktligen är samtliga kritikalitetsindikatorer oförändrade i detta intervall:

$$I_k^\chi(r_i, \omega) = I_k^\chi(\omega), \qquad k \in \mathcal{W}.$$

Den tillåtna storleken på reduktionen får bero på ω. Vi antar alltså inte att ett gemensamt positivt intervall bevarar indikatorerna för alla utfall.

Med indikatorrepresentationen av projekttiden erhålls därför, för varje sådant utfall och tillräckligt litet r_i,

$$\begin{aligned} T_\chi(r_i, \omega) &= \sum_{k=1}^{N} \left(D_k^\chi(\omega) - r_i \mathbf{1}_{\{k=i\}} \right) I_k^\chi(\omega) \\ &= T_\chi(\omega) - r_i I_i^\chi(\omega). \end{aligned}$$

Eftersom den kritiska vägen är entydig nästan säkert följer

$$\lim_{r_i \downarrow 0} \frac{T_\chi(r_i) - T_\chi}{r_i} = -I_i^\chi \qquad \text{nästan säkert.} \tag{A.12}$$

Det återstår att motivera att gränsvärdet får flyttas genom väntevärdet. Varje väglängd minskar med antingen noll eller r_i, vilket ger

$$T_\chi - r_i \le T_\chi(r_i) \le T_\chi.$$

För $0 < r_i < \rho_i$ gäller således

$$-1 \le \frac{T_\chi(r_i) - T_\chi}{r_i} \le 0.$$

Differenskvoten begränsas alltså i absolutbelopp av den integrerbara konstanten ett.

Dominerade konvergenssatsen, tillämpad längs en godtycklig följd $r_i \downarrow 0$, ger tillsammans med (A.12)

$$\begin{aligned}\lim_{r_i \downarrow 0} \frac{\mathbb{E}[T_\chi(r_i)] - \mathbb{E}[T_\chi]}{r_i} &= \lim_{r_i \downarrow 0} \mathbb{E}\Big[\frac{T_\chi(r_i) - T_\chi}{r_i}\Big] \\ &= \mathbb{E}\Big[\lim_{r_i \downarrow 0} \frac{T_\chi(r_i) - T_\chi}{r_i}\Big] \\ &= -\mathbb{E}[I_i^\chi].\end{aligned}$$

Detta visar det önskade sambandet. □

Satsen ger utvecklingen

$$\mathbb{E}[T_\chi(r_i)] = \mathbb{E}[T_\chi] - r_i \pi_i^\chi + o(r_i), \qquad r_i \downarrow 0. \tag{A.13}$$

Kritikalitetsindexet beskriver därmed hur stor andel av en liten deterministisk aktivitetsförkortning som i första ordningen överförs till en förkortning av projektets förväntade varaktighet. Om exempelvis $\pi_i^\chi = 0{,}8$ ger en liten reduktion r_i en förväntad projekttidsvinst på ungefär $0{,}8 r_i$. Vid större reduktioner kan andra vägar bli kritiska, och den lokala approximationen behöver då inte längre vara träffsäker.

Satsen ger en teoretisk motivering till ett förenklat optimeringssteg där åtgärder prioriteras utifrån sin uppskattade kostnadseffektivitet. Kritikalitetsindexet används då som en lokal känslighetsvikt för att uppskatta hur mycket av en aktivitetsförkortning som överförs till projektets sluttid.

Låt $j \notin \chi$ beteckna en ytterligare åtgärd som påverkar aktivitet i. Åtgärdens slumpmässiga tidsreduktion och kostnad betecknas med R_j respektive C_j, och vi skriver

$$\bar{d}_j = \mathbb{E}[R_j], \qquad \bar{k}_j = \mathbb{E}[C_j].$$

Det punktvisa resonemanget i satsen innebär att den lokala tidsnyttan av en slumpmässig reduktion viktas med indikatorn för att aktiviteten är kritisk. För att förenkla denna viktning antar vi här att R_j är oberoende av I_i^χ, där indikatorn avser konfigurationen före den ytterligare åtgärden. Under detta förenklande antagande gäller

$$\mathbb{E}[R_j I_i^\chi] = \mathbb{E}[R_j]\mathbb{E}[I_i^\chi] = \bar{d}_j \pi_i^\chi.$$

Genom att använda den lokala känsligheten som en linjär approximation även för hela åtgärdens effekt erhålls

$$\mathbb{E}\Big[T_\chi - T_{\chi \cup \{j\}}\Big] \approx w_j, \qquad w_j = \pi_i^\chi \bar{d}_j.$$

Storheten w_j är alltså en kritikalitetsviktad uppskattning av åtgärdens förväntade projekttidsvinst. Denna kan jämföras med åtgärdens förväntade kostnad genom kvoten

$$q_j = \frac{\bar{k}_j}{w_j}, \qquad w_j > 0.$$

Ett lägre värde på q_j innebär en lägre förväntad kostnad per kritikalitetsviktad vunnen dag och används därför för att identifiera åtgärder som är intressanta att pröva först.

Kopplingen till den förväntade projektkostnaden blir

$$\mathbb{E}\Big[K(T_{\chi\cup\{j\}})\Big] - \mathbb{E}[K(T_\chi)] \approx \bar{k}_j - V w_j.$$

För $w_j > 0$ förutsäger approximationen därmed en minskad förväntad kostnad när

$$q_j < V.$$

Åtgärdens förväntade kostnad understiger då det uppskattade ekonomiska värdet av dess projekttidsvinst.

I likhet med gradientbaserade optimeringsmetoder används alltså lokala känsligheter för att föreslå förbättringar. Här sker detta genom en rangordning av diskreta åtgärder, vilken ger stöd för att konstruera åtgärdspaket som sedan kan utvärderas i den fullständiga projektmodellen.

Rangordningen är emellertid en heuristik och innebär inte att ett globalt optimum har identifierats. Derivatan gäller lokalt vid den befintliga konfigurationen, medan en hel åtgärd kan ändra vilken väg som är kritisk. När flera åtgärder kombineras kan även deras inbördes prioritering förändras. De uppskattade tidsvinsterna kan därför inte generellt summeras, och åtgärdspaketens faktiska kostnadseffektivitet behöver bedömas i hela nätverket.

A.3 Strategi för val av åtgärder

Vi använder nu det föregående teoremet för att först välja ett åtgärdspaket och därefter undersöka vilka åtgärder som kan vara lönsamma att lägga till eller ta bort. Med lönsam menas här att projektets förväntade totalkostnad minskar.

Låt $\mathcal{J}$ vara mängden tillgängliga åtgärder och $\chi \subseteq \mathcal{J}$ de åtgärder som ingår i den aktuella konfigurationen. Åtgärd j påverkar aktiviteten $i(j)$ genom den slumpmässiga tidsreduktionen R_j och har den slumpmässiga kostnaden C_j. Vi skriver

$$\bar{d}_j = \mathbb{E}[R_j], \qquad \bar{k}_j = \mathbb{E}[C_j].$$

Värderingen per dag betecknas här med $v > 0$, vilket motsvarar det tidigare V, och måltiden betecknas med t_m. Den förväntade totalkostnaden är då

$$k(\chi) := \mathbb{E}[K(T_\chi)] = v(\mathbb{E}[T_\chi] - t_m) + \sum_{j\in\chi} \bar{k}_j,$$

där T_χ är projektets slumpmässiga sluttid.

Vi antar att aktivitetstider, åtgärdseffekter och kostnader är icke-negativa och begränsade av ändliga deterministiska konstanter. För åtgärdseffekten skriver vi

$$0 \le \underline{r}_j \le R_j \le \overline{r}_j < \infty \qquad \text{nästan säkert.}$$

Åtgärdernas tidsreduktioner antas vara additiva och alla jämförda konfigurationer ska ge icke-negativa aktivitetstider. Nätverksstrukturen och övriga indata är desamma, och konfigurationerna jämförs för samma underliggande slumputfall.

Det första urvalet. Låt I_i^{χ} vara indikatorn för att aktivitet i ligger på den nästan säkert entydiga kritiska vägen i konfiguration χ. Dess kritikalitetsindex är

$$\pi_i^{\chi} = \mathbb{E}[I_i^{\chi}] = \mathbb{P}(I_i^{\chi} = 1).$$

Det föregående teoremet ger

$$\left.\frac{\partial \mathbb{E}[T_{\chi}(r_i)]}{\partial r_i}\right|_{r_i=0+} = -\pi_i^{\chi},$$

där r_i är en liten deterministisk tidsreduktion på aktivitet i och $T_{\chi}(r_i)$ är sluttiden efter denna reduktion.

Vi börjar utan åtgärder, i konfigurationen $\varnothing$. Som en första approximation för en hel åtgärd använder vi

$$w_j^{\varnothing} = \bar{d}_j \pi_{i(j)}^{\varnothing}, \qquad q_j^{\varnothing} = \frac{\bar{k}_j}{w_j^{\varnothing}} \quad \text{om } w_j^{\varnothing} > 0.$$

Här är $w_j^{\varnothing}$ den uppskattade minskningen av projektets sluttid och $q_j^{\varnothing}$ kostnaden per uppskattad sparad projektdag. Produkten förutsätter att $\mathbb{E}[R_j I_{i(j)}^{\varnothing}] = \bar{d}_j \pi_{i(j)}^{\varnothing}$, vilket gäller vid oberoende. Annars används även denna faktorisering som en approximation.

Den uppskattade kostnadsförändringen blir

$$k(\{j\}) - k(\varnothing) \approx \bar{k}_j - v w_j^{\varnothing}.$$

Vi väljer därför först åtgärderna med positiv uppskattad tidsvinst och

$$q_j^{\varnothing} < v.$$

Detta ger ett första paket χ, förutsatt att kombinationen är tillåten. Urvalet är approximativt eftersom hela åtgärder, särskilt tillsammans, kan ändra den kritiska vägen. Vi simulerar därför paketet och beräknar de nya indexen π_i^{χ} innan nästa bedömning görs.

Monotonicitet när en aktivitetstid ändras. Vi förutsätter, som tidigare, att den kritiska vägen är entydig nästan säkert i varje jämförd konfiguration. Låt $\mathcal{P}$ vara den ändliga mängden start–slut-vägar. För en konfiguration η skriver vi

$$D_{\eta}(p) = \sum_{h \in p \cap \mathcal{W}} D_h^{\eta}, \qquad T_{\eta} = \max_{p \in \mathcal{P}} D_{\eta}(p),$$

där $\mathcal{W}$ är mängden aktiviteter och D_h^{η} är aktivitet h:s duration. Mängden kritiska vägar betecknas med

$$\mathcal{C}_{\eta} = \{p \in \mathcal{P} : D_{\eta}(p) = T_{\eta}\}.$$

Lemma A.3 (Monotonicitet vid reduktion av en aktivitetstid)**.** *Låt $j \notin \chi$ och sätt $\eta = \chi \cup \{j\}$ samt $i = i(j)$. Om endast aktivitet i förkortas med $R_j \geq 0$, gäller*

$$I_i^{\eta} \leq I_i^{\chi} \quad \textit{nästan säkert}, \qquad \pi_i^{\eta} \leq \pi_i^{\chi}.$$

För varje bestämd väg p som innehåller i gäller även

$$\mathbb{P}(p \in \mathcal{C}_{\eta}) \leq \mathbb{P}(p \in \mathcal{C}_{\chi}).$$

Bevis. För varje väg p gäller, i samma slumputfall,

$$D_{\eta}(p) = D_{\chi}(p) - R_j \mathbf{1}_{\{i \in p\}}.$$

Alla vägar som innehåller i förkortas alltså med samma belopp, medan övriga vägar behåller sina längder.

Fixera en väg p som innehåller i. För varje annan väg q får vi

$$\begin{aligned} D_\eta(p) - D_\eta(q) &= D_\chi(p) - D_\chi(q) - R_j(1 - \mathbf{1}_{\{i \in q\}}) \\ &\le D_\chi(p) - D_\chi(q). \end{aligned}$$

Om p är kritisk efter reduktionen är vänsterledet icke-negativt för samtliga q. Då är även $D_\chi(p) - D_\chi(q) \ge 0$ för samtliga q, vilket betyder att p var kritisk redan före reduktionen. Därmed gäller

$$\{p \in \mathcal{C}_\eta\} \subseteq \{p \in \mathcal{C}_\chi\}.$$

Detta bevisar olikheten för vägens sannolikhet att vara kritisk.

Om aktivitet i ligger på den nya kritiska vägen, innehåller denna väg i och var enligt samma argument kritisk även före reduktionen. På de utfall där båda kritiska vägarna är entydiga får vi därför $I_i^\eta \le I_i^\chi$. Dessa utfall har sannolikhet ett. Genom att ta väntevärden erhålls $\pi_i^\eta \le \pi_i^\chi$. $\square$

Resultatet avser den aktivitet som förkortas och de vägar som innehåller den. Andra aktiviteters kritikalitetsindex kan öka. Om åtgärden i stället tas bort gäller den omvända olikheten:

$$I_i^{\chi \setminus \{j\}} \ge I_i^\chi, \qquad \pi_i^{\chi \setminus \{j\}} \ge \pi_i^\chi, \qquad j \in \chi, \quad i = i(j).$$

Detta följer genom att tillämpa lemmat med $\chi \setminus \{j\}$ som utgångskonfiguration och sedan lägga till åtgärd j.

Möjliga tillägg. Betrakta $j \notin \chi$ och sätt $\eta = \chi \cup \{j\}$ samt $i = i(j)$. Fixera ett slumputfall där båda kritiska vägarna är entydiga. Låt p_χ^* och p_η^* beteckna dessa bestämda vägar i det fixerade utfallet.

Eftersom projektets sluttid är maximum av väglängderna gäller

$$T_\eta \ge D_\eta(p_\chi^*) = D_\chi(p_\chi^*) - R_j I_i^\chi = T_\chi - R_j I_i^\chi.$$

Vi kan även jämföra med den nya kritiska vägens längd före åtgärden:

$$T_\chi \ge D_\chi(p_\eta^*) = D_\eta(p_\eta^*) + R_j I_i^\eta = T_\eta + R_j I_i^\eta.$$

Efter omflyttning får vi alltså

$$R_j I_i^\eta \le T_\chi - T_\eta \le R_j I_i^\chi \qquad \text{nästan säkert.}$$

Tidsvinsten begränsas därmed av reduktionen viktad med den nya respektive den gamla kritikalitetsindikatorn. Särskilt gäller

$$0 \le \mathbb{E}[T_\chi - T_\eta] \le \mathbb{E}[R_j I_i^\chi] \le \overline{r}_j \pi_i^\chi,$$

där den sista olikheten följer av $R_j I_i^\chi \le \overline{r}_j I_i^\chi$.

Eftersom endast kostnaden för åtgärd j tillkommer får vi

$$\begin{aligned} k(\eta) - k(\chi) &= \bar{k}_j - v\mathbb{E}[T_\chi - T_\eta] \\ &\ge \bar{k}_j - v\overline{r}_j \pi_i^\chi. \end{aligned}$$

Om $\bar{k}_j \ge v\overline{r}_j \pi_i^\chi$ är högerledet icke-negativt och tillägget kan inte sänka den förväntade totalkostnaden. De tillägg som återstår att undersöka uppfyller därför det nödvändiga villkoret

$$\boxed{\bar{k}_j < v\overline{r}_j \pi_{i(j)}^\chi, \qquad j \notin \chi.}$$

Att villkoret är uppfyllt innebär att tillägget inte kan uteslutas som lönsamt. Den faktiska tidsvinsten kan vara mindre än gränsen, så lönsamheten behöver fortfarande undersökas.

Möjliga borttagningar. Betrakta $j \in \chi$ och sätt $\eta = \chi \setminus \{j\}$ samt $i = i(j)$. När åtgärden tas bort ökar aktivitetstiden med R_j. För varje väg p gäller därför

$$D_\eta(p) = D_\chi(p) + R_j \mathbf{1}_{\{i \in p\}}.$$

Fixera åter ett utfall där båda kritiska vägarna är entydiga och beteckna dem med p^*_χ och p^*_η. Vi får

$$T_\eta \geq D_\eta(p^*_\chi) = T_\chi + R_j I_i^\chi,$$

och

$$T_\chi \geq D_\chi(p^*_\eta) = T_\eta - R_j I_i^\eta.$$

Efter omflyttning erhålls

$$R_j I_i^\chi \leq T_\eta - T_\chi \leq R_j I_i^\eta \qquad \text{nästan säkert.}$$

Förlängningen är alltså minst lika stor som reduktionen viktad med den nuvarande kritikalitetsindikatorn. Därmed är

$$\mathbb{E}[T_\eta - T_\chi] \geq \mathbb{E}[R_j I_i^\chi].$$

För att begränsa detta väntevärde nedifrån använder vi först $R_j I_i^\chi \geq \underline{r}_j I_i^\chi$, vilket ger

$$\mathbb{E}[R_j I_i^\chi] \geq \underline{r}_j \pi_i^\chi.$$

Dessutom ger identiteten $R_j I_i^\chi = R_j - R_j(1 - I_i^\chi)$ att

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R_j I_i^\chi] &= \bar{d}_j - \mathbb{E}[R_j(1 - I_i^\chi)] \\ &\geq \bar{d}_j - \overline{r}_j(1 - \pi_i^\chi). \end{aligned}$$

Här används att $R_j(1 - I_i^\chi) \leq \overline{r}_j(1 - I_i^\chi)$. Den största av de två undre gränserna är därför

$$b_j^\chi := \max\left\{\underline{r}_j \pi^\chi_{i(j)},\, \bar{d}_j - \overline{r}_j(1 - \pi^\chi_{i(j)})\right\},$$

och vi har visat att

$$\mathbb{E}[T_{\chi\setminus\{j\}} - T_\chi] \geq b_j^\chi.$$

När åtgärden tas bort minskar den förväntade åtgärdskostnaden med $\bar{k}_j$. Följaktligen gäller

$$\begin{aligned} k(\chi \setminus \{j\}) - k(\chi) &= v\mathbb{E}[T_{\chi\setminus\{j\}} - T_\chi] - \bar{k}_j \\ &\geq v b_j^\chi - \bar{k}_j. \end{aligned}$$

Om $\bar{k}_j \leq v b_j^\chi$ är högerledet icke-negativt och borttagningen kan inte sänka den förväntade totalkostnaden. De borttagningar som återstår att undersöka uppfyller därför det nödvändiga villkoret

$$\boxed{\bar{k}_j > v b_j^\chi, \qquad j \in \chi.}$$

Även detta villkor anger endast möjlig lönsamhet. Den faktiska förlängningen kan vara större än den undre gränsen och behöver därför undersökas i hela nätverket.

Samtliga gränser ovan tillåter att den kritiska vägen ändras och gäller även när R_j och I_i^χ är beroende.